

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 17 — Engenharia Reversa integrada e apresentação final do AI Playground

Unidade VII: Projeto Final e Encerramento

Apostila: Parte VII, Cap. 15 — Estudos de Caso Comentados

Micro Game: integração final dos seis Micro Games (sem desenvolvimento novo)

IFMS • Semana 17

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- relacionar os estudos de caso comentados da Apostila às técnicas estudadas no semestre;
- revisar, de forma integrada, os seis momentos de Engenharia Reversa realizados;
- apresentar o AI Playground completo, justificando as decisões de cada Micro Game;
- distinguir, com exemplos do próprio semestre, aprendizagem real de ilusão de inteligência.

Retomada da Semana 16

Semana 16: treinar (ML-Agents) × executar (Sentis); consolidação do Adaptive AI; encerramento do ciclo dos seis módulos de conteúdo.



Hoje não há conteúdo novo. O objetivo é olhar para trás e amarrar os seis módulos em uma única síntese.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



O que aprendemos sobre IA e ilusão de inteligência?

A pergunta que atravessou todo o semestre.

IFMS • Semana 17

O percurso dos seis módulos



Cada módulo respondeu a uma pergunta de design com uma família de técnicas — não o contrário.

Um mapa das técnicas estudadas

Módulo	Pergunta	Técnicas	Micro Game
1	Decidir o que fazer	FSM, HFSM, Behavior Trees	NPC Decision
2	Encontrar o destino	NavMesh, A*, JPS+	Navigation
3	Escolher a melhor ação	Decision Trees, Influence Maps, Utility AI	Tactical AI
4	Derrotar um adversário	Minimax, heurísticas	Board Game AI
5	Encontrar boas soluções	Algoritmos Genéticos	Genetic Lab
6	Aprender com a experiência	Reinforcement Learning, ML-Agents, Sentis	Adaptive AI

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Estudos de Caso Comentados

Apostila, Parte VII, Capítulo 15.

IFMS • Semana 17

Da teoria ao jogo comercial

O Capítulo 15 reúne casos comerciais que ilustram, um a um, os seis módulos do semestre.



DICA

Cada estudo de caso responde à mesma pergunta que orientou um módulo — só que agora aplicada a um jogo publicado, e não a um Micro Game experimental.

Como usar o capítulo hoje

1. Ler cada estudo de caso relacionando-o à família de técnicas correspondente;
2. identificar o que, no comportamento descrito, sugere a técnica hipotetizada;
3. observar onde técnicas simples produzem ilusão convincente, e onde técnicas mais complexas seriam necessárias.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Revisão integrada da Engenharia Reversa

Os seis momentos do semestre, revisitados.

IFMS • Semana 17

Os seis momentos



Cada momento levantou uma hipótese de arquitetura para um jogo comercial, com o conhecimento disponível até aquela semana.

IFMS • Semana 17

A pergunta de hoje

⚠️ ATENÇÃO

As hipóteses levantadas em cada momento anterior ainda parecem corretas à luz do que foi visto depois?

Revisitem suas anotações: alguma hipótese de FSM se revela, agora, mais próxima de uma Behavior Tree? Alguma decisão "tática" seria hoje melhor explicada por Utility AI?

[!FIGURA]

Objetivo didático

Apoiar a revisão integrada, situando lado a lado os seis jogos comerciais analisados ao longo do semestre e a técnica hipotetizada em cada momento.

Arquivo sugerido

assets/linha-do-tempo-engenharia-reversa.webp

Descrição

Linha do tempo horizontal com seis marcadores (um por módulo), cada um contendo o nome do jogo analisado naquele momento e a técnica hipotetizada, sem capturas de tela dos jogos em si.

Como produzir

Diagrama simples montado em Krita a partir dos registros de Engenharia Reversa de cada módulo, sem₁₃ uso de imagens dos jogos originais.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Aprendizagem real × ilusão de inteligência

A síntese conceitual da disciplina.

IFMS • Semana 17

Duas pontas do mesmo espectro



DICA

Técnicas simples, ilusão forte: uma FSM de três estados, bem ajustada, pode parecer mais "inteligente" do que é.



ATENÇÃO

Técnicas complexas, ilusão frágil: um agente treinado por RL pode se comportar de forma incompreensível se mal recompensado.

NA INDÚSTRIA

Na indústria, a escolha raramente é "a técnica mais avançada". É a técnica que produz a ilusão de inteligência necessária, com o menor custo de produção e depuração possível.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Preparação para a apresentação final

O que cada grupo leva para o Encontro 2.

IFMS • Semana 17

Checklist do AI Playground

1. Os seis Micro Games reunidos e executáveis no mesmo projeto Unity;
2. navegação simples entre eles, sem mecânicas que desviem o foco da IA;
3. AI Design Log consolidado, com síntese — não apenas cópia — dos seis módulos.

❌ **ERRO COMUM**

Erro comum: consolidar o AI Design Log como uma simples justaposição dos seis documentos anteriores, sem evidenciar a evolução do grupo ao longo do semestre.

⊘ **ERRO COMUM**

Erro comum: priorizar, na apresentação, o Micro Game mais recente em detrimento dos demais. Todos os seis integram a nota final.

Como será avaliado

A apresentação final e o AI Design Log consolidado são avaliados pelos oito critérios da Rubrica, de forma integrada — não módulo a módulo.



Preparem, para cada Micro Game, uma explicação objetiva: qual problema, qual solução, por quê.

Resumo da semana

- Estudos de Caso Comentados (Apostila, Cap. 15) relacionados aos seis módulos
- Revisão integrada dos seis momentos de Engenharia Reversa
- Síntese entre aprendizagem real e ilusão de inteligência
- Checklist de integração do AI Playground completo
- Preparação para a apresentação final e entrega do AI Design Log consolidado

Encerramento do semestre

Não há Semana 18. Esta é a última aula da disciplina.



DICA

O AI Playground reunido hoje é a evidência de um semestre inteiro de decisões técnicas justificadas — não apenas de código funcionando.